

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Proyecto de Bases de Datos

Est. Ian Fernández Aguilar

Prof. Jacqueline Tatiana Solis Cespedes

Entrega: 15/09/2026

Índice de contenidos

Módulos elegidos.....	3
1. Módulo de Gestión de Ubicaciones (RF-08 a RF-10)	3
2. Módulo de Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos (RF-11 y RF-12)	3
3. Módulo de Tareas Asociadas a Eventos (RF-15 a RF-17)	3
Modelo conceptual ampliado	3
Modelo lógico ampliado	4
Modelo Físico Ampliado	4
Modelo de Implementación (Script SQL).....	5
Matriz de trazabilidad	8
Modulo RF-08 a RF-10: Gestión de Ubicaciones	8
Modulo RF-11 y RF-12: Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos	9
Modulo RF-15 a RF-17: Tareas Asociadas a Evento	10
Evidencias Visuales de la Interfaz Gráfica	11
Modulo RF-08 a RF-10: Módulo de Gestión de Ubicaciones	11
Modulo RF-11 y RF-12: Módulo de Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos	14
Modulo RF-15 a RF-17: Módulo de Tareas Asociadas a Eventos	16

Módulos elegidos

Los módulos elegidos para trabajar en el proyecto fueron:

1. Módulo de Gestión de Ubicaciones (RF-08 a RF-10)

Administra recintos físicos, salas y auditorios vinculados a los eventos mediante claves foráneas, habilitando análisis de ocupación y prevención de traslapes espaciales.

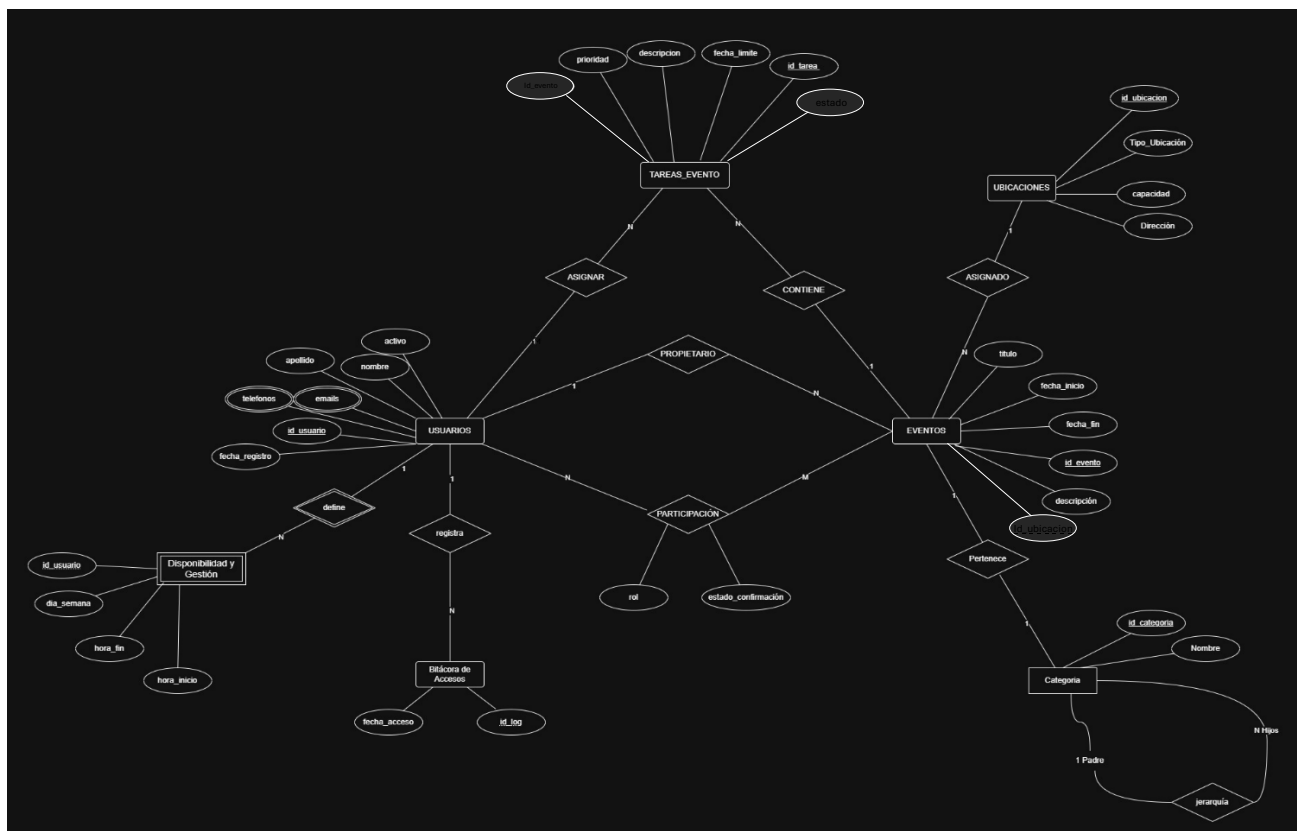
2. Módulo de Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos (RF-11 y RF-12)

Introduce registros de disponibilidad temporal por usuario para resolver consultas de concurrencia e intervalos horarios.

3. Módulo de Tareas Asociadas a Eventos (RF-15 a RF-17)

Incorpora subtareas operativas con responsables, prioridades, ciclos de vida y reportes de plazos vencidos.

Modelo conceptual ampliado



Modelo lógico ampliado

- USUARIOS (id_usuario [PK], nombre, apellido, fecha_registro, activo)
- TELEFONOS_USUARIOS (id_usuario [PK/FK], telefono [PK])
- EMAILS_USUARIOS (id_usuario, email) (FK: id_usuario → USUARIOS)
- CATEGORIAS (id_categoria [PK], nombre, id_categoria_padre[FK])
- EVENTOS (id_evento[PK], titulo, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin, id_usuario_propietario[FK], id_categoria[FK], id_ubicacion[FK])
- PARTICIPACIONES (id_usuario[PK], id_evento[PK], rol, estado_confirmacion)
- BITACORA_ACCESOS (id_log[PK], fecha_acceso, id_usuario [PK])
- UBICACIONES (id_ubicacion [PK], tipo_ubicacion, capacidad, direccion)
- DISPONIBILIDAD_Y_GESTION (id_usuario [PK/FK], dia_semana, hora_inicio, hora_fin)
- TAREAS_EVENTO (id_tarea [PK], id_evento [FK], descripcion, fecha_limite, prioridad, estado)
- TAREA_USUARIO_ASIGNADO (id_tarea [PK/FK], id_usuario [PK/FK])

Modelo Físico Ampliado

Tabla	Tipos de datos seleccionados
UBICACIONES	id_ubicacion: PK, INT, Autoincremental tipo_ubicacion: Varchar 50, Not null capacidad: INT, Not null direccion: TEXT, Not null
DISPONIBILIDAD_Y_GESTION	Id_usuario: PK/FK, INT, Not null dia_semana: PK, INT, Not null hora_inicio: PK, TIME, Not null hora_fin: TIME, Not null Establecí una llave primaria compuesta con esos tres atributos porque esto permite que un mismo usuario registre varios bloques o tiempos de disponibilidad en un mismo día sin que hayan errores
TAREAS_EVENTO	Id_tarea: PK, INT, Autoincremental Id evento: FK, INT, Not null

	Descripcion: TEXT, Not null Fecha_limite: TIMESTAMP, Not null Prioridad: Varchar 20, Not null
TAREA_USUARIO_ASIGNADO	id_tarea: PK/FK, INT, Not null id_usuario: PK/FK, INT, Not null Esta table la cree debido a que es una relación de M:N ya que muchos usuarios pueden tener muchas tareas y no precisamente solo un usuario puede tener varias tareas. Puede existir el caso en el que dos usuarios pueden tener una tarea.

Modelo de Implementación (Script SQL)

Tabla	Scrip SQL
UBICACIONES	<pre>--tabla ubicaciones CREATE TABLE prototipo.ubicaciones (id_ubicacion SERIAL, tipo_ubicacion VARCHAR(50) NOT NULL, capacidad INT NOT NULL, direccion TEXT NOT NULL, CONSTRAINT pk_ubicaciones PRIMARY KEY (id_ubicacion), CONSTRAINT chk_capacidad_positiva CHECK (capacidad > 0)); ALTER TABLE prototipo.eventos ADD COLUMN id_ubicacion INT REFERENCES prototipo.ubicaciones(id_ubicacion); CREATE OR REPLACE FUNCTION prototipo.fn_evitar_traslape_ubicacion() RETURNS TRIGGER AS \$\$ BEGIN IF NEW.id_ubicacion IS NOT NULL THEN IF EXISTS (SELECT 1 FROM prototipo.eventos e WHERE e.id_ubicacion = NEW.id_ubicacion AND e.id_evento <> NEW.id_evento AND (NEW.fecha_inicio, NEW.fecha_fin) OVERLAPS (e.fecha_inicio, e.fecha_fin)) THEN RAISE EXCEPTION 'Ubicación ya ocupada por otro evento'; END IF; END IF; END;</pre>

	<pre>) THEN RAISE EXCEPTION 'La ubicación % ya está asignada a otro evento en ese horario.', NEW.id_ubicacion; END IF; END IF; RETURN NEW; END; \$\$ LANGUAGE plpgsql; CREATE TRIGGER trg_evitar_traslape_ubicacion BEFORE INSERT OR UPDATE ON prototipo.eventos FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION prototipo.fn_evitar_traslape_ubicacion(); </pre>
DISPONIBILIDAD_Y_GESTION	<pre> --tabla disponibilidad_y_gestion CREATE TABLE prototipo.disponibilidad_y_gestion (id_usuario INT NOT NULL, dia_semana INT NOT NULL, hora_inicio TIME NOT NULL, hora_fin TIME NOT NULL, CONSTRAINT pk_disponibilidad_y_gestion PRIMARY KEY (id_usuario, dia_semana, hora_inicio), CONSTRAINT fk_disponibilidad_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES prototipo.usuarios (id_usuario) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT chk_dia_semana_valido CHECK (dia_semana BETWEEN 1 AND 7), CONSTRAINT chk_rango_horas_disponibilidad CHECK (hora_fin > hora_inicio)); CREATE VIEW prototipo.vista_disponibilidad_usuarios AS SELECT u.id_usuario, u.nombre, u.apellido, d.dia_semana, d.hora_inicio, d.hora_fin FROM prototipo.usuarios u JOIN prototipo.disponibilidad_y_gestion d ON u.id_usuario = d.id_usuario WHERE u.activo = TRUE ORDER BY d.dia_semana, d.hora_inicio; </pre>

TAREAS_EVENTO	<pre>--Tabla tareas_evento CREATE TABLE prototipo.tareas_evento (id_tarea SERIAL, id_evento INT NOT NULL, descripcion TEXT NOT NULL, fecha_limite TIMESTAMP NOT NULL, prioridad VARCHAR(20) DEFAULT 'media' NOT NULL, CONSTRAINT pk_tareas_evento PRIMARY KEY (id_tarea), CONSTRAINT fk_tareas_evento_evento FOREIGN KEY (id_evento) REFERENCES prototipo.eventos (id_evento) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT chk_prioridad_enum CHECK (prioridad IN ('baja', 'media', 'alta', 'critica'))); ALTER TABLE prototipo.tareas_evento ADD COLUMN estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pendiente', ADD CONSTRAINT chk_estado_enum CHECK (estado IN ('pendiente','en_progreso','completada','cancelada')); CREATE VIEW prototipo.vista_tareas_vencidas AS SELECT t.id_tarea, t.descripcion, t.fecha_limite, t.prioridad, t.estado, e.titulo AS evento FROM prototipo.tareas_evento t JOIN prototipo.eventos e ON t.id_evento = e.id_evento WHERE t.fecha_limite < CURRENT_TIMESTAMP AND t.estado <> 'completada';</pre>
TAREA_USUARIO_ASIGNADO	<pre>--tarea_usuario_asignado CREATE TABLE prototipo.tarea_usuario_asignado (id_tarea INT NOT NULL, id_usuario INT NOT NULL, CONSTRAINT pk_tarea_usuario_asignado PRIMARY KEY (id_tarea, id_usuario), CONSTRAINT fk_asig_tarea FOREIGN KEY (id_tarea) REFERENCES prototipo.tareas_evento (id_tarea) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_asig_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)</pre>

	REFERENCES prototipo.usuarios (id_usuario) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE);
--	---

Matriz de trazabilidad

Modulo RF-08 a RF-10: Gestión de Ubicaciones

Req.	Fase	Tarea	Estado
RF-08 a RF-10	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad UBICACIONES y sus atributos (id_ubicacion, Tipo_Ubicación, capacidad, Dirección) (RF-08); establecer la relación ASIGNADO entre UBICACIONES (1) y EVENTOS (N) para vincular cada evento a un espacio físico (RF-09); reflejar la regla de no traslape espacial entre eventos de una misma ubicación (RF-10).	Completado
RF-08 a RF-10	2. Modelo Lógico	Estructurar la tabla relacional UBICACIONES con su clave primaria id_ubicacion (RF-08); incorporar la clave foránea id_ubicacion en la entidad EVENTOS para materializar la relación ASIGNADO (RF-09); diseñar la validación de solapamiento de horarios por ubicación (RF-10).	Completado
RF-08 a RF-10	3. Modelo Físico	Crear la tabla ubicaciones con chk_capacidad_positiva (RF-08); ejecutar ALTER TABLE eventos ADD COLUMN id_ubicacion con su FK REFERENCES	Completado

Req.	Fase	Tarea	Estado
		ubicaciones(id_ubicacion) (RF-09); implementar una restricción o trigger que impida traslapes de horario en una misma ubicación (RF-10).	
RF-08 a RF-10	4. Interfaz Gráfica	Construir la pantalla CRUD de ubicaciones (RF-08); agregar el selector de ubicación en el formulario de eventos (RF-09); mostrar el aviso/reporte de ocupación y conflictos de horario por ubicación (RF-10).	Completado

Modulo RF-11 y RF-12: Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos

Req.	Fase	Tarea	Estado
RF-11 y RF-12	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad Disponibilidad y Gestión y la relación define (USUARIOS 1 : N Disponibilidad y Gestión) para registrar bloques de disponibilidad por usuario (RF-11); contemplar la consulta de concurrencia e intervalos horarios entre usuarios a partir de dichos bloques (RF-12).	Completado
RF-11 y RF-12	2. Modelo Lógico	Estructurar DISPONIBILIDAD_Y_GESTION (id_usuario [PK/FK], dia_semana [PK], hora_inicio [PK], hora_fin) con llave primaria compuesta (RF-11); apoyarse en dicha llave para resolver búsquedas de concurrencia por día y rango horario (RF-12).	Completado
RF-11 y RF-12	3. Modelo Físico	Crear la tabla disponibilidad_y_gestion con chk_dia_semana_valido (1-7), chk_rango_horas_disponibilidad (hora_fin > hora_inicio) y FK en cascada a usuarios (RF-11); definir una vista o	Completado

Req.	Fase	Tarea	Estado
		consulta parametrizada que determine la disponibilidad/concurrencia de uno o varios usuarios en un intervalo dado (RF-12).	
RF-11 y RF-12	4. Interfaz Gráfica	Construir la pantalla para registrar y consultar los bloques de disponibilidad de cada usuario (RF-11) y mostrar los horarios libres/ocupados o de concurrencia entre usuarios (RF-12).	Completado

Modulo RF-15 a RF-17: Tareas Asociadas a Evento

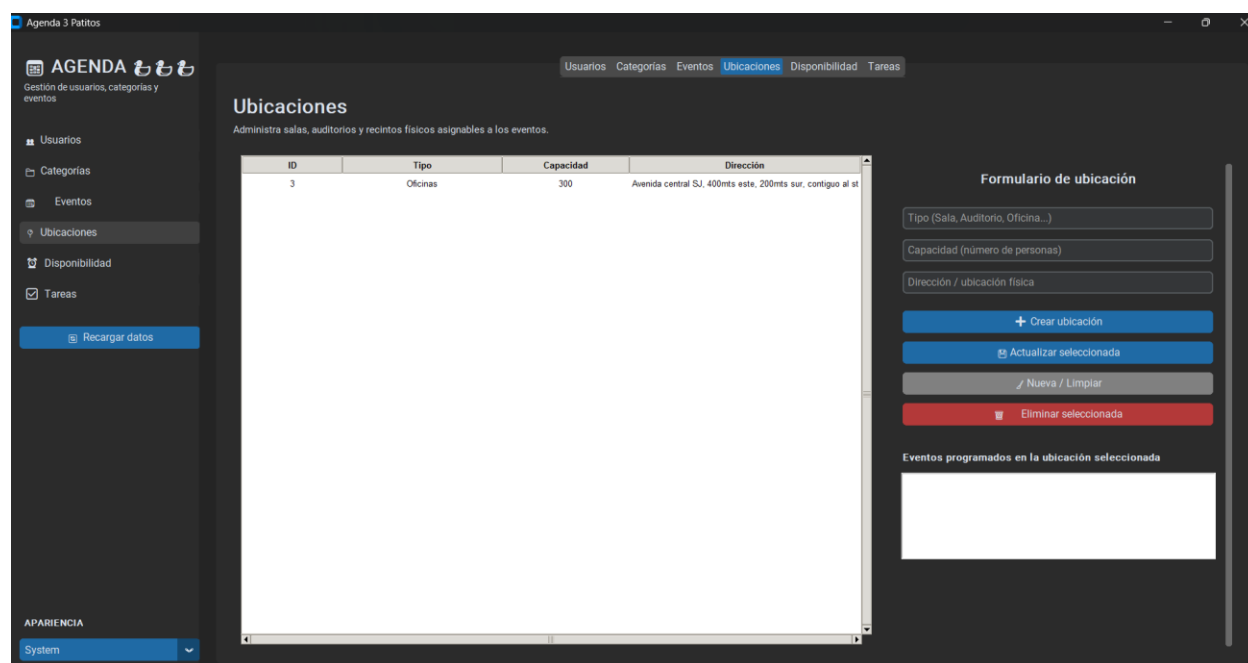
Req.	Fase	Tarea	Estado
RF-15 a RF-17	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad TAREAS_EVENTO (id_tarea, descripcion, fecha_limite, prioridad), la relación CONTIENE (EVENTOS 1 : N TAREAS_EVENTO) y los responsables asignados (RF-15); incorporar un atributo de estado/ciclo de vida de la tarea (RF-16); contemplar el reporte de tareas vencidas como cálculo dinámico a partir de fecha_limite (RF-17).	Completado
RF-15 a RF-17	2. Modelo Lógico	Estructurar TAREAS_EVENTO (id_tarea [PK], id_evento [FK]) y la tabla puente TAREA_USUARIO_ASIGNADO (id_tarea [PK/FK], id_usuario [PK/FK]) para responsables M:N (RF-15); agregar la columna estado al modelo lógico (RF-16); definir la consulta lógica que compare fecha_limite contra la fecha actual para tareas vencidas (RF-17).	Completado

Req.	Fase	Tarea	Estado
RF-15 a RF-17	3. Modelo Físico	Crear tareas_evento y tarea_usuario_asignado con FK en cascada (ON DELETE CASCADE) y chk_prioridad_enum ('baja','media','alta','critica') (RF-15); implementar la columna estado con CHECK (estado IN ('pendiente','en_progreso','completada','cancelada')) DEFAULT 'pendiente' (RF-16); crear una vista vista_tareas_vencidas análoga a vista_antiguedad_usuarios (RF-17).	Completado
RF-15 a RF-17	4. Interfaz Gráfica	Construir la pantalla de gestión de tareas por evento con selección múltiple de responsables (RF-15); permitir cambiar el estado de una tarea (RF-16); mostrar un panel/reporte de tareas vencidas (RF-17).	Completado

Evidencias Visuales de la Interfaz Gráfica

Modulo RF-08 a RF-10: Módulo de Gestión de Ubicaciones

Esta es el menú de gestión de ubicaciones en este nos permite crear, actualizar, limpiar o eliminar una ubicación



Agregando una ubicación

Agenda 3 Patitos

AGENDA

Gestión de usuarios, categorías y eventos

Usuarios
Categorías
Eventos
Ubicaciones
Disponibilidad
Tareas

Recargar datos

APARIENCIA
System

Ubicaciones

Administra salas, auditorios y recintos físicos asignables a los eventos.

ID	Tipo	Capacidad	Dirección
3	Oficinas	300	Avenida central SJ, 400mts este, 200mts sur, contiguo al st

Formulario de ubicación

Auditorio

200

Instituto Tecnológico de Costa Rica, edificio d3, planta baja

+ Crear ubicación

Actualizar seleccionada

/ Nueva / Limpiar

Eliminar seleccionada

Eventos programados en la ubicación seleccionada

Agenda 3 Patitos

AGENDA

Gestión de usuarios, categorías y eventos

Usuarios
Categorías
Eventos
Ubicaciones
Disponibilidad
Tareas

Recargar datos

Ubicaciones

Administra salas, auditorios y recintos físicos asignables a los eventos.

ID	Tipo	Capacidad	Dirección
4	Auditorio	200	Instituto Tecnológico de Costa Rica, edificio d3, planta baja
3	Oficinas	300	Avenida central SJ, 400mts este, 200mts sur, contiguo al st

Éxito

Ubicación creada correctamente.

OK

Formulario de ubicación

Tipo (Sala, Auditorio, Oficina...)

Capacidad (número de personas)

Dirección / ubicación física

+ Crear ubicación

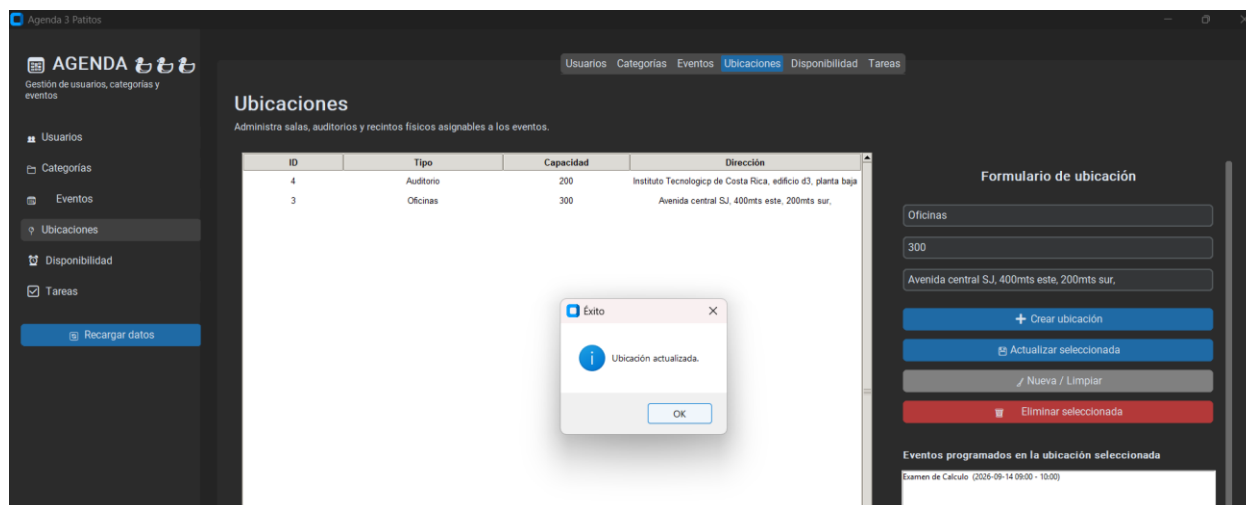
Actualizar seleccionada

/ Nueva / Limpiar

Eliminar seleccionada

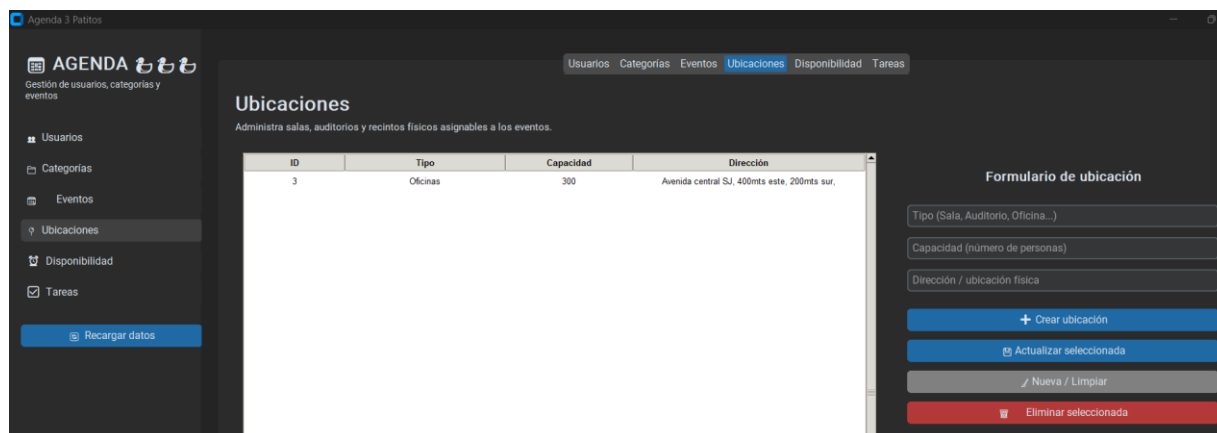
Eventos programados en la ubicación seleccionada

Actualizar una ubicación existente



La opción limpiar limpia los campos de información para crear una nueva o editar una existente.

Eliminado de la ubicación auditorio



Modulo RF-11 y RF-12: Módulo de Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos

Registrar una disponibilidad

Agenda 3 Patitos

AGENDA 3 Patitos

Gestión de usuarios, categorías y eventos

Usuarios

Categorías

Eventos

Ubicaciones

Disponibilidad

Tareas

Recargar datos

Disponibilidad de Usuarios

Registra bloques horarios de disponibilidad y consulta la concurrencia entre usuarios.

Usuario	Día	Hora inicio	Hora fin
Ian Fernández — #2	Jueves	08:00	10:00

Formulario de disponibilidad

Usuario: Pablo Gomez — #4

Día de la semana: Lunes

Hora inicio (HH:MM): 07:00

Hora fin (HH:MM): 12:00

+ Registrar disponibilidad

Agenda 3 Patitos

AGENDA 3 Patitos

Gestión de usuarios, categorías y eventos

Usuarios

Categorías

Eventos

Ubicaciones

Disponibilidad

Tareas

Recargar datos

Disponibilidad de Usuarios

Registra bloques horarios de disponibilidad y consulta la concurrencia entre usuarios.

Usuario	Día	Hora inicio	Hora fin
Ian Fernández — #2	Jueves	08:00	10:00
Pablo Gomez — #4	Lunes	07:00	12:00

Formulario de disponibilidad

Usuario: Seleccione un usuario

Día de la semana: Lunes

Hora inicio (HH:MM): 08:00

Hora fin (HH:MM): 10:00

+ Registrar disponibilidad

Actualización del usuario Ian Fernández

Agenda 3 Patitos

AGENDA 3 Patitos

Gestión de usuarios, categorías y eventos

Usuarios

Categorías

Eventos

Ubicaciones

Disponibilidad

Tareas

Recargar datos

Disponibilidad de Usuarios

Registra bloques horarios de disponibilidad y consulta la concurrencia entre usuarios.

Usuario	Día	Hora inicio	Hora fin
Ian Fernández — #2	Jueves	08:00	10:00
Pablo Gomez — #4	Lunes	07:00	12:00

Formulario de disponibilidad

Usuario: Ian Fernández — #2

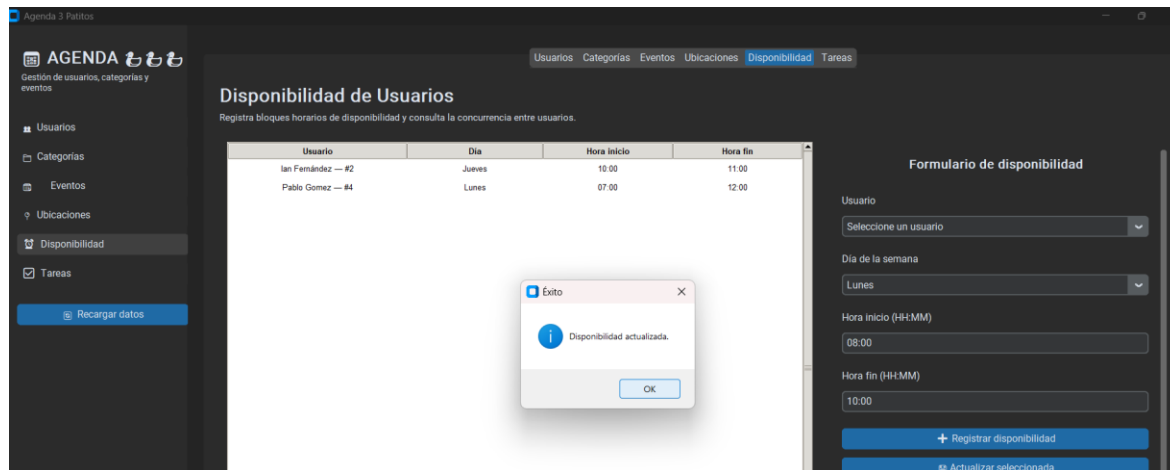
Día de la semana: Jueves

Hora inicio (HH:MM): 08:00

Hora fin (HH:MM): 10:00

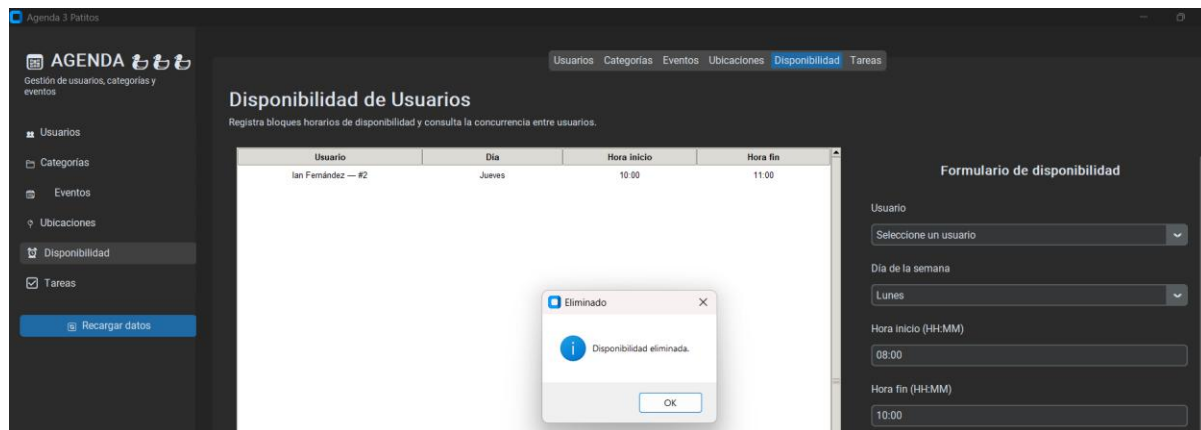
+ Registrar disponibilidad

Actualizar seleccionada

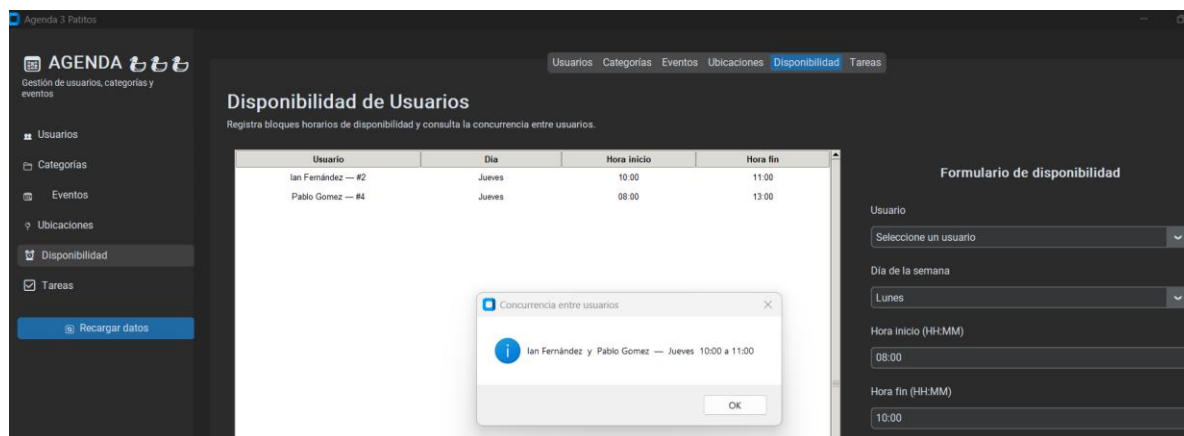


La opción limpiar limpia las casillas para introducir información en la app

Eliminar un campo de disponibilidad del usuario Pablo Gomez



Visor de concurrencias entre usuarios



Modulo RF-15 a RF-17: Módulo de Tareas Asociadas a Eventos

Crear una tarea

Agenda 3 Patitos

AGENDA Gestión de usuarios, categorías y eventos

- Usuarios
- Categorías
- Eventos
- Ubicaciones
- Disponibilidad
- Tareas**

Recargar datos

Tareas
Gestiona subtareas de los eventos: responsables, prioridad, estado y plazos.

ID	Evento	Descripción	Fecha límite	Prioridad	Estado	Responsable
	Fiesta de la alegría — #4	Comprar refrescos	2026-09-15 18:00	media	pendiente	Ian Fernández — #2

Evento: Fiesta de la alegría — #4

Descripción: Comprar refrescos

Fecha y hora límite: 2026-09-15 18:00

Prioridad: media

Estado: pendiente

Responsable: Ian Fernández — #2

Crear tarea

Agenda 3 Patitos

AGENDA Gestión de usuarios, categorías y eventos

- Usuarios
- Categorías
- Eventos
- Ubicaciones
- Disponibilidad
- Tareas**

Recargar datos

Tareas
Gestiona subtareas de los eventos: responsables, prioridad, estado y plazos.

ID	Evento	Descripción	Fecha límite	Prioridad	Estado	Responsable
2	Fiesta de la alegría — #4	Comprar refrescos	2026-09-15 18:00	media	pendiente	Ian Fernández — #2

Éxito

Tarea creada correctamente.

OK

Actualizar la tarea existente

Agenda 3 Patitos

AGENDA 

Gestión de usuarios, categorías y eventos

- Usuarios
- Categorías
- Eventos
- Ubicaciones
- Disponibilidad
- Tareas**

Recargar datos

Tareas

Gestiona subtareas de los eventos: responsables, prioridad, estado y plazos.

ID	Evento	Descripción	Fecha límite	Prioridad	Estado	Responsable
2	Fiesta de la alegría — #4	Comprar refrescos	2026-09-15 18:00	media	pendiente	Ian Fernández — #2

Evento

Fiesta de la alegría — #4

Comprar refrescos y comida

Fecha y hora límite

2026-09-15 18:00

Prioridad

media

Estado

pendiente

Responsable

Ian Fernández — #2

Tareas

Gestiona subtareas de los eventos: responsables, prioridad, estado y plazos.

ID	Evento	Descripción	Fecha límite	Prioridad	Estado	Responsable
2	Fiesta de la alegría — #4	Comprar refrescos y comida	2026-09-15 18:00	media	pendiente	Ian Fernández — #2

Éxito

Tarea actualizada.

OK

El botón de limpiar borra los textos de las casillas en las que se introduce información

Eliminar una tarea

Agenda 3 Tareas

AGENDA

Gestión de usuarios, categorías y eventos

- Usuarios
- Categorías
- Eventos
- Ubicaciones
- Disponibilidad
- Tareas**

Recargar datos

APIARIENCIA

Tareas

Gestiona subtareas de los eventos: responsables, prioridad, estado y plazos.

ID	Evento	Descripción	Fecha límite	Prioridad	Estado	Responsable
2	Fiesta de la alegría -- #4	Comprar refrescos y comida	2025-09-15 18:00	media	pendiente	Ian Fernández -- #2

Confirmar

¿Eliminar la tarea seleccionada?

Yes No

Evento: Fiesta de la alegría -- #4

Comprar refrescos y comida

Fecha y hora límite: 2025-09-15 18:00

Prioridad: media

Estado: pendiente

Responsable: Ian Fernández -- #2

+ Crear tarea

Actualizar seleccionada

Nueva / Limpiar

Eliminar seleccionada

Tareas

Gestiona subtareas de los eventos: responsables, prioridad, estado y plazos.

ID	Evento	Descripción	Fecha límite	Prioridad	Estado	Responsable
----	--------	-------------	--------------	-----------	--------	-------------

Eliminado

Tarea eliminada.

OK